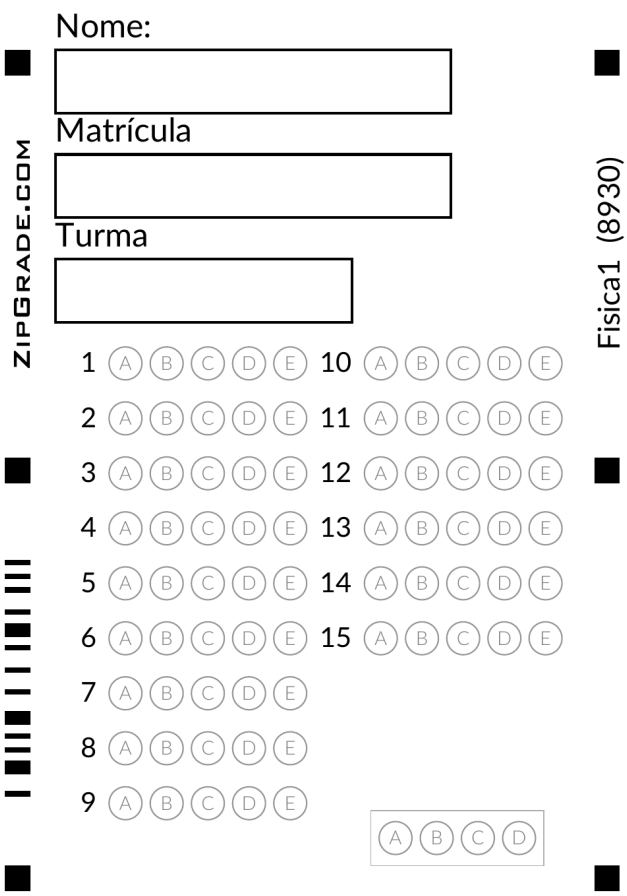
INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 2 – 1º. semestre de 2026 – 23/05/2026

1. Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas;
2. Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros;
3. A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão;
4. A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha;
5. Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta;
6. A prova deverá ser feita em até 2 horas;
7. É permitido o uso de calculadora **simples** mas as suas capas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas;
8. É proibido utilizar calculadoras alfanuméricas ou que possuam algum tipo de conexão, por exemplo, Bluetooth, com outros equipamentos;
9. **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado), relógios inteligentes ou qualquer aparelho conectado à internet durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com algum desses aparelhos terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame. A coordenação do aluno será informada sobre o ocorrido pelo Departamento de Física**
10. Caso alguma questão seja anulada, o seu valor será distribuído entre as demais;
11. Algumas questões, assinaladas com asterisco, possuem um espaço destinado à demonstração do raciocínio que levou você à resposta marcada. Caso esse espaço seja deixado em branco, ou o raciocínio apresentado não valide a resposta assinalada, a nota poderá ser revisada.



Formulário

$$s = s_0 + v\Delta t;\quad s = s_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2;\quad v = v_0 + a\Delta t;\quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta S;\quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt};\quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt};$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt};\ \alpha = \frac{d\omega}{dt};\ s = r\theta;\ v_t = r\omega;\ a_t = r\alpha;\ a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r;\ \omega = \frac{2\pi}{T};\ \omega = \omega_0 + \alpha\Delta t;$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0\Delta t + \frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2;\quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta;\quad 1\ \text{rpm} = \frac{\pi}{30}\ \text{rad/s};\quad 1\ \text{rps} = 2\pi\ \text{rad/s};\quad \pi \approx 3,14;$$

$$\vec{F}_r = m\vec{a};\quad \left|\vec{f}_{e\,máx}\right| = \mu_e\left|\vec{N}\right|;\quad \left|\vec{f}_c\right| = \mu_c\left|\vec{N}\right|;\quad D \approx \frac{1}{4}Av^2;\quad \vec{p} = m\,\vec{v};\quad \vec{J} = \int_{t_1}^{t_2}\vec{F}(t)\,dt = \vec{F}_{med}\,\Delta t;$$

$$\Delta\vec{p} = \vec{J};\ K = \frac{1}{2}m\,v^2;\ U_g = mgy;\ F_{elas} = -\,k\,\Delta s;\ U_{elas} = \frac{1}{2}k\,\Delta s^2$$

$\frac{d}{dt}\left(at^n\right) = ant^{(n-1)}$, onde a é uma constante; $(m_1 + m_2 + m_3 + \cdots)\vec{R}_{cm} = m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + m_3\vec{r}_3 + \cdots$

$(m_1 + m_2 + m_3 + \cdots)\vec{V}_{cm} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3 + \cdots$ **Considere** $g = 9,8$ **m/s²**

Questão 1. Você coloca sua caneca favorita de café, cheia e quente, sobre a mesa da cozinha, que é perfeitamente horizontal. A caneca permanece em repouso absoluto enquanto você procura um biscoito. Considere as seguintes forças:
$\vec{n}$: A força normal que a mesa exerce para cima sobre a caneca; $\vec{F}_G$: A força gravitacional que a Terra exerce para baixo sobre a caneca.

De acordo com a 3ª Lei de Newton, qual é a força que forma o par de reação correspondente à força normal $\vec{n}$?

a. A força gravitacional $\vec{F}_G$ de atração da Terra sobre a caneca.

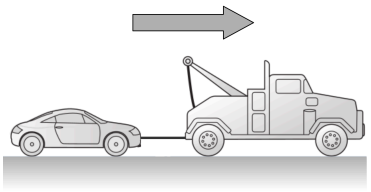
b. A força gravitacional que a caneca exerce sobre a Terra (puxando a Terra para cima).

c. A força de contato que a caneca exerce para baixo sobre a mesa.

d. Não existe par de reação neste caso, pois a força resultante é nula (equilíbrio estático).

e. A força de atrito estático entre a caneca e a mesa.

Questão 2. Uma caminhonete de socorro mecânico (guincho) está rebocando um carro enguiçado por uma estrada horizontal reta. O carro, que está atrás da caminhonete, é puxado por um cabo de aço inextensível e de massa desprezível. Em um determinado momento, o motorista da caminhonete pisa no acelerador e o sistema (caminhonete + carro) começa a se mover com aceleração constante para frente. Despreze a resistência do ar e qualquer atrito nas rodas do carro enguiçado (considere que elas rolam livremente). Considere também que as rodas da caminhonete rolam sem deslizamentos e as seguintes forças horizontais:



$\vec{f}_e$: força de atrito estático que o chão exerce sobre os pneus da caminhonete para frente (a força de propulsão);
$\vec{T}$: força de tensão no cabo de aço que conecta os veículos.

Qual das alternativas descreve corretamente a relação entre os módulos dessas forças?

a. $f_e = T$.

b. $f_e > T$.

c. $f_e < T$.

d. A relação depende da massa do carro enguiçado em comparação com a massa da caminhonete.

e. $\vec{f}_e$ é a resultante do motor, enquanto $\vec{T}$ é uma força externa; portanto, não podem ser comparadas.

Questão 3. Você solta uma bola de uma sacada alta. Despreze a resistência do ar durante a queda. Marque a alternativa correta sobre a taxa de variação da rapidez e da energia cinética da bola.

a. Apenas a energia cinética aumenta em quantidades iguais durante intervalos de tempo iguais.

b. Ambas, energia cinética e rapidez, aumentam em quantidades iguais durante intervalos de tempo iguais.

c. Apenas a energia cinética aumenta em quantidades iguais durante distâncias percorridas iguais.

d. Ambas, energia cinética e rapidez, aumentam em quantidades iguais durante distâncias percorridas iguais.

e. Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 4. Uma pequena bola amarrada a um barbante de massa desprezível é girada descrevendo uma circunferência em um plano vertical. Observa-se que existe uma velocidade escalar mínima que a bola deve ter ao passar pelo ponto mais alto da trajetória; caso contrário, o barbante fica frouxo e a bola abandona a trajetória circular antes de completar a volta. De acordo com as Leis de Newton, qual das alternativas a seguir explica fisicamente o motivo da existência dessa velocidade mínima no topo da trajetória?

a. Uma "força centrífuga" empurra a bola para fora da trajetória. Se a velocidade for muito baixa, essa força será menor que a força peso, fazendo com que a bola caia e o barbante afrouxe.

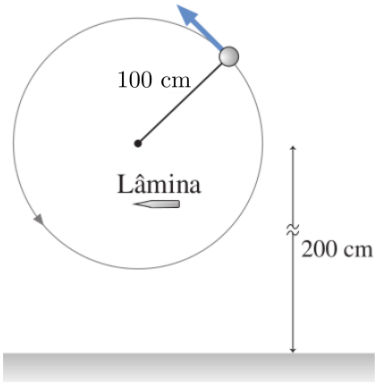
b. No topo, a velocidade precisa ser suficiente para que a força de tensão do barbante seja igual e oposta à força da gravidade, mantendo a bola em equilíbrio momentâneo no eixo vertical.

c. A força resultante apontando para o centro do círculo não pode ser menor que a força gravitacional, pois o barbante só pode puxar, e não empurrar. Assim, a velocidade mínima ocorre quando a gravidade, sozinha, fornece a aceleração centrípeta necessária.

d. A inércia da bola gera uma força radial apontando para fora do círculo. A velocidade mínima garante que essa força inercial anule exatamente a tensão e a força gravitacional, tornando a aceleração nula no topo.

e. Para que o movimento seja circular, a tensão no barbante deve ser constante em todos os pontos da trajetória. Velocidades abaixo da mínima não conseguem manter essa tensão constante no ponto mais alto.

Questão 5. Uma bola de massa 60 g, presa por um barbante de 100 cm de comprimento, é girada descrevendo uma circunferência em um plano vertical ao redor de um ponto 200 cm acima do solo. Quando a bola está na parte mais baixa do círculo, a tensão no barbante é de 5,0 N. Uma lâmina muito afiada é subitamente inserida, como mostra a Figura ao lado, a fim de cortar o barbante diretamente abaixo do seu ponto de fixação. A que distância horizontal, à direita de onde o barbante foi cortado, a bola aterrissará?



a. 3,87 m

b. 4,12 m

c. 4,36 m

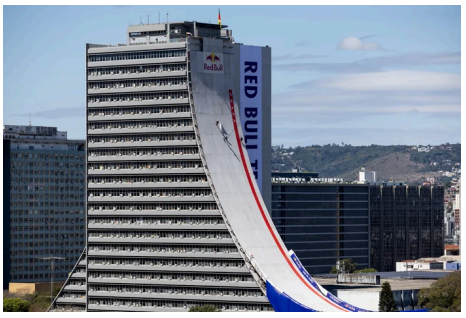
d. 5,48 m

e. 5,83 m

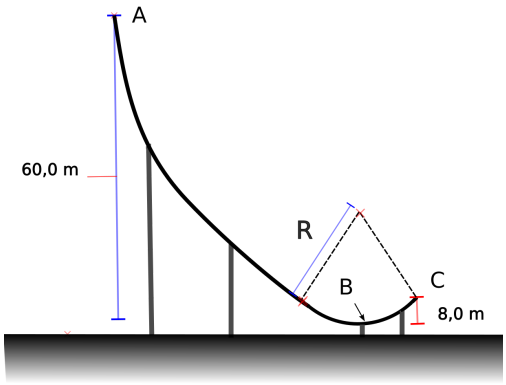
OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

O enunciado a seguir é comum às questões 6 a 8

A rampa de salto gigante no skate, frequentemente chamada de Mega Rampa ou "Big Air", é uma estrutura colossal projetada para que skatistas atinjam velocidades extremas e realizem manobras a alturas impressionantes. O recorde atual, de 2025, foi obtido em Porto Alegre (crédito da foto de Duda Fortes / Agencia RBS. Link para matéria (versão digital)).



Vamos analisar o movimento de uma skatista numa versão simplificada da Mega Rampa, ilustrada na figura abaixo. Todas as alturas indicadas são com relação ao ponto mais baixo da rampa B, indicado pela seta. O trecho final da Mega Rampa é um arco de circunferência de raio R = 20 m. O ponto de partida A está a 60 metros de altura e o ponto de lançamento C está a 8,0 m - medidos com relação ao ponto mais baixo da pista (ponto B). O skatista, de 70 kg, percorre um trajeto de 80 metros ao longo da rampa, desde o ponto A até o ponto de lançamento C.



Questão 6. Desprezando o atrito nos rolamentos do skate, o módulo da velocidade no ponto de lançamento (ponto C) é:

a. aproximadamente 23 m/s.

b. aproximadamente 32 m/s.

c. aproximadamente 34 m/s.

d. aproximadamente 39 m/s.

e. aproximadamente 43 m/s.

Questão 7. Ainda desconsiderando o atrito nos rolamentos do skate, qual é o módulo da força normal agindo sobre o skatista no ponto mais baixo da Mega Rampa (ponto B)? As alternativas estão em unidade mg, onde m é a massa do skatista e g o módulo da aceleração da gravidade local.

a. nulo b. 0,5 mg c. 1,0 mg d. 5,0 mg e. 7,0 mg

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

Questão 8. Agora vamos considerar uma força de atrito constante nos rolamentos do skate, sempre contrária à velocidade da skatista. O módulo da força de atrito é 150 N, que atua ao longo do percurso total da rampa (ponto A até o ponto C) - lembrando que o comprimento total é 80 m. Nessa situação, o módulo da velocidade de lançamento no ponto de lançamento é:

a. aproximadamente 12 m/s.

b. aproximadamente 22 m/s.

c. aproximadamente 26 m/s.

d. aproximadamente 32 m/s.

e. aproximadamente 34 m/s.

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

Questão 9. Uma halterofilista participa de uma competição onde deve levantar uma barra de 100 kg acima da cabeça. A atleta levanta a barra e, em seguida, consegue segurá-la de forma estática (completamente parada), a uma altura $h = 2{,}2$ m do chão, durante um intervalo de tempo de $\Delta t = 10$ s. Nesse período de 10 segundos, seus músculos tremem, ele transpira intensamente e consome muita energia metabólica para manter a barra no lugar.
Considerando a definição física de trabalho mecânico, qual afirmação descreve corretamente o trabalho (W) realizado pela força que o atleta exerce sobre a barra durante o intervalo de 10 segundos em que ela permanece imóvel?

a. O trabalho é positivo e tem um valor elevado ($W > 0$), pois o atleta está gastando energia química (calorias) e exercendo uma força intensa para vencer a gravidade.

b. O trabalho é dado pelo produto do peso da barra pelo tempo ($W = mg \cdot \Delta t$), pois a força deve ser mantida ao longo do tempo.

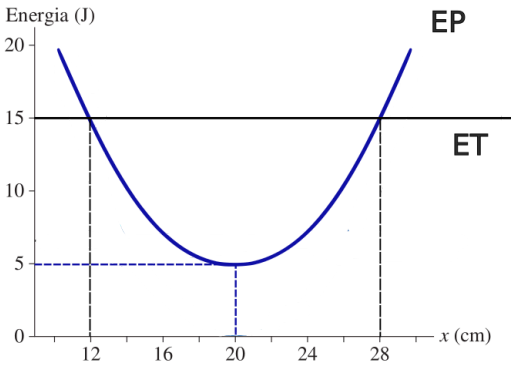
c. O trabalho é nulo ($W = 0$), pois, embora haja força aplicada, não há deslocamento da barra durante esse intervalo.

d. O trabalho é igual à energia potencial gravitacional da barra ($W = mg \cdot h$), pois o atleta está sustentando a energia que ele deu à barra.

e. O trabalho é negativo ($W < 0$), pois a gravidade está tentando puxar a barra para baixo enquanto o atleta empurra para cima.

Enunciado comum às questões 10 e 11

A figura ao lado mostra o diagrama de energia para um objeto de massa 100 g sujeita a uma força elástica de uma mola ao longo do eixo *x*. EP é a energia potencial e ET é a energia total do objeto.



Questão 10. Sobre o sentido da força sobre o objeto, é correto afirmar que:

a. Está sempre orientada no sentido $x < 0$.

b. Está sempre orientada no sentido $x > 0$.

c. Está orientada no sentido $x < 0$ apenas na região entre 12 e 20 cm.

d. Está orientada no sentido $x > 0$ apenas na região entre 12 e 20 cm.

e. É nula em $x = 12$ e $x = 28$ cm.

Questão 11. Sobre a máxima velocidade do objeto, é correto afirmar que:

a. É máxima em $x = 12$ e $x = 28$ cm e, em módulo, vale aproximadamente 17,3 m/s.

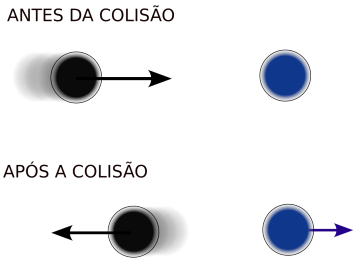
b. É máxima em $x = 12$ e $x = 28$ cm e, em módulo, vale aproximadamente 14,1 m/s.

c. É máxima apenas em $x = 20$ cm e, em módulo, vale aproximadamente 17,3 m/s.

d. É máxima apenas em $x = 20$ cm e, em módulo, vale aproximadamente 14,1 m/s.

e. É máxima apenas em $x = 20$ cm e, em módulo, vale aproximadamente 0,45 m/s.

Questão 12. O Retroespalhamento Rutherford é uma técnica experimental que possibilita a identificação não-destrutiva da composição atômica em filmes finos. A análise modela a colisão entre dois núcleos atômicos como perfeitamente elástica e requer a medição precisa das velocidades das partículas. Um próton (cuja massa atômica é 1 u) é lançado com velocidade de $5,0 \times 10^6$ m/s contra um núcleo-alvo, considerado em repouso (ver imagem ao lado). O próton ricocheteia (isto é, retroespalhado, invertendo o sentido do movimento inicial) com sua velocidade reduzida a 75% do valor inicial, enquanto o núcleo-alvo adquire uma velocidade de $7,29 \times 10^5$ m/s, no sentido oposto. Considere a colisão unidimensional. Qual é a massa, em unidades de massa atômica, do núcleo-alvo?



a. 14,0 u.

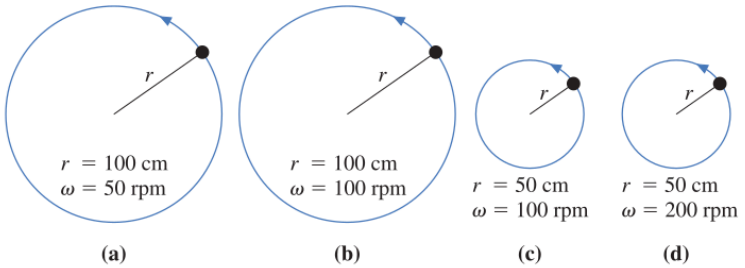
b. 12,0 u.

c. 6,00 u.

d. 5,14 u.

e. 1,71 u.

Questão 13. Uma pedra presa a um barbante gira descrevendo uma circunferência em um plano horizontal sobre uma mesa sem atrito. A imagem abaixo ilustra a vista de cima para 4 situações distintas para o movimento da pedra e o comprimento do barbante. Marque a alternativa correta sobre os módulos das tensões de $\vec{T}_a$ a $\vec{T}_d$ exercidas pelo barbante sobre a pedra.



a. $T_a = T_c$

b. $T_b = T_c$

c. $T_c = T_d$

d. $T_b = 4T_c$

e. $T_d = 4T_c$

Questão 14. Uma estudante de 60 kg está em pé sobre uma mola, dentro de um elevador que desce acelerando a 3,0 m/s^2. A mola tem constante elástica igual a 2.500 N/m. Nesta condição, assinale a alternativa correta com relação ao estado da mola.

a. a mola está esticada de aproximadamente 31 cm.

b. a mola está esticada de aproximadamente 16 cm.

c. a mola está com seu comprimento natural.

d. a mola está comprimida de aproximadamente 16 cm.

e. a mola está comprimida de aproximadamente 31 cm.

Questão 15. Uma paraquedista salta de um avião. Após alguns segundos de queda livre, ela abre o paraquedas e, pouco tempo depois, atinge a sua velocidade terminal. A partir desse momento, ela continua a cair verticalmente em direção ao solo com velocidade escalar constante. Considere o sistema isolado formado por [Paraquedista + Paraquedas + Terra + Ar ao redor]. Analise as variações de energia desse sistema durante o intervalo de tempo em que ele desce com velocidade terminal. Qual das alternativas descreve corretamente o balanço de energia?

a. Como a velocidade é constante, a Energia Cinética (*K*) é constante. Como a altura diminui, a Energia Potencial Gravitacional (U_g) diminui. A energia "perdida" desaparece do sistema, pois o movimento é uniforme.

b. A Energia Potencial Gravitacional (U_g) está sendo transformada integralmente em Energia Cinética (*K*), fazendo com que a paraquedista mantenha o movimento.

c. A Energia Potencial Gravitacional (U_g) está sendo transformada integralmente em Energia Térmica (E_{term}) no ar e no equipamento, enquanto a Energia Cinética (*K*) permanece inalterada.

d. A Energia Cinética (*K*) está sendo transformada em Energia Potencial (U_g) para manter a paraquedista no ar.

e. Não há transformações de energia ocorrendo, pois o sistema está em equilíbrio dinâmico (força resultante nula).

FOLHA DE RASCUNHO

RASCUNHO